ĐỀ LUYỆN SỐ 1 – BÀI 7B (1,0 điểm)

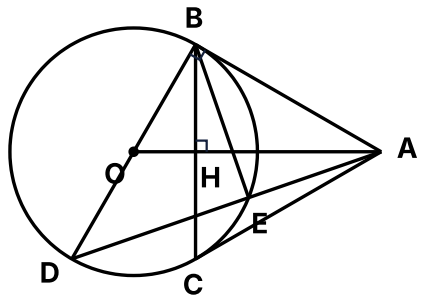
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Từ điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$ với $OA = 2R$, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của (O). Đường thẳng AD cắt (O) tại điểm thứ hai E. Gọi H là giao điểm của BC và AO.

Đã chứng minh ở câu a: bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn và $OA \perp BC$ tại H.

b) Chứng minh $\widehat{BED} = 90^\circ$ và $AE \cdot AD = AH \cdot AO$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

GỢI Ý ĐỀ LUYỆN SỐ 1

Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD

Cách dùng: tự làm ít nhất 5 phút. Bí thì che trang, chỉ đọc **Nấc 1** rồi làm tiếp; 3 phút sau vẫn bí mới đọc nấc tiếp theo. Đánh dấu ☑ nấc đã mở để biết mình cần luyện dạng nào. Gợi ý giảm dần qua các đề (đề 1–7: 3 nấc · đề 8–14: 2 nấc · từ đề 15: chỉ còn Nấc 1).

Tự hỏi trước khi mở gợi ý:

1) Kết luận thuộc dạng nào? (tra Thẻ công cụ) 2) Câu trước đã cho mình điều gì?

3) Đoạn thẳng, góc nào có mặt ở cả hai vế? 4) Trên hình còn góc vuông, tam giác cân, tiếp tuyến nào chưa dùng?

☐ **Nấc 1 – Nhận dạng**

Hai ý. Ý 1 là góc chắn nửa đường tròn. Ý 2 là "tích bằng tích" có chung đỉnh A nhưng hai tích không nằm trong cùng một cặp tam giác, nên tìm **đại lượng trung gian**: AB là tiếp tuyến, thử AB^2.

☐ **Nấc 2 – Hướng đi**

BD là đường kính nên $\widehat{BED} = 90^\circ$. Xét $\triangle AEB$ và $\triangle ABD$ (chung $\widehat{A}$, góc vuông tại E và B); xét $\triangle AHB$ và $\triangle ABO$ (chung $\widehat{A}$, góc vuông tại H và B).

☐ **Nấc 3 – Khung lời giải**

$\widehat{BED} = 90^\circ$ vì …… . $\triangle AEB \backsim \triangle ABD$ (g.g) vì …… $\Rightarrow AB^2 = AE \cdot$ …… . Tương tự $\triangle AHB \backsim$ …… $\Rightarrow AB^2 = AH \cdot$ …… . Vậy ……

Thẻ công cụ – nhìn kết luận, chọn công cụ:

Kết luận cần có	Công cụ
Tích bằng tích, bình phương bằng tích	Đổi thành tỉ số rồi chứng minh hai tam giác đồng dạng (g.g). Hai tích không cùng một cặp tam giác: tìm đại lượng trung gian, thường là bình phương tiếp tuyến MA^2 hoặc bình phương cạnh chung.
Nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn	Tìm các góc vuông cùng nhìn một đoạn (chung cạnh huyền): trung điểm cạnh huyền cách đều các điểm. Không dùng dấu hiệu tứ giác nội tiếp.
Chứng minh tiếp tuyến	Chỉ ra điểm thuộc đường tròn và đường thẳng vuông góc với bán kính tại điểm đó: cộng góc qua tam giác cân, hoặc hai tam giác bằng nhau.
Vuông góc, góc vuông, trung điểm dây	Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn; tiếp tuyến vuông góc bán kính; hai điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng thì nằm trên trung trực; tam giác cân: trung tuyến cũng là đường cao.
Song song	Hai đường cùng vuông góc với đường thứ ba; góc đồng vị, so le trong bằng nhau; đường trung bình.
Hai góc bằng nhau, phân giác, hai tam giác đồng dạng	Tam giác cân; cùng phụ (bù) một góc; hai góc nội tiếp cùng chắn một cung; góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng, bằng nhau; hai tiếp tuyến cắt nhau cho tia phân giác.
Hình chữ nhật, tam giác vuông	Đếm góc vuông: tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật; nguồn góc vuông là đường cao, tiếp tuyến, góc chắn nửa đường tròn.
Tổng đoạn thẳng, chu vi	Thay từng đoạn bằng đoạn bằng nó (hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm), rồi cộng lại.
Tính độ dài, góc, diện tích	Tìm tam giác vuông chứa đại lượng cần tính (Pythagore, tỉ số lượng giác); dùng lại tỉ số, đẳng thức của câu b; diện tích: chọn đáy – đường cao, hình thang vuông, tứ giác có hai đường chéo vuông góc.

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 1

Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD

Đáp số: $AE \cdot AD = AB^2 = AH \cdot AO$.

$\widehat{BED}$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên $\widehat{BED} = 90^\circ$, tức $BE \perp AD$	0,25
$\triangle AEB \backsim \triangle ABD$ ($\widehat{A}$ chung, $\widehat{AEB} = \widehat{ABD} = 90^\circ$) $\Rightarrow AB^2 = AE \cdot AD$	0,25
$\triangle AHB \backsim \triangle ABO$ ($\widehat{A}$ chung, $\widehat{AHB} = \widehat{ABO} = 90^\circ$) $\Rightarrow AB^2 = AH \cdot AO$	0,25
Vậy $AE \cdot AD = AH \cdot AO$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Viết thẳng AB² = AE·AD là "hệ thức lượng" mà không chứng minh đồng dạng · Không chỉ ra góc ABD vuông (tiếp tuyến vuông góc bán kính)

Dạng bài tham khảo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bài 7 (số liệu đã đổi).